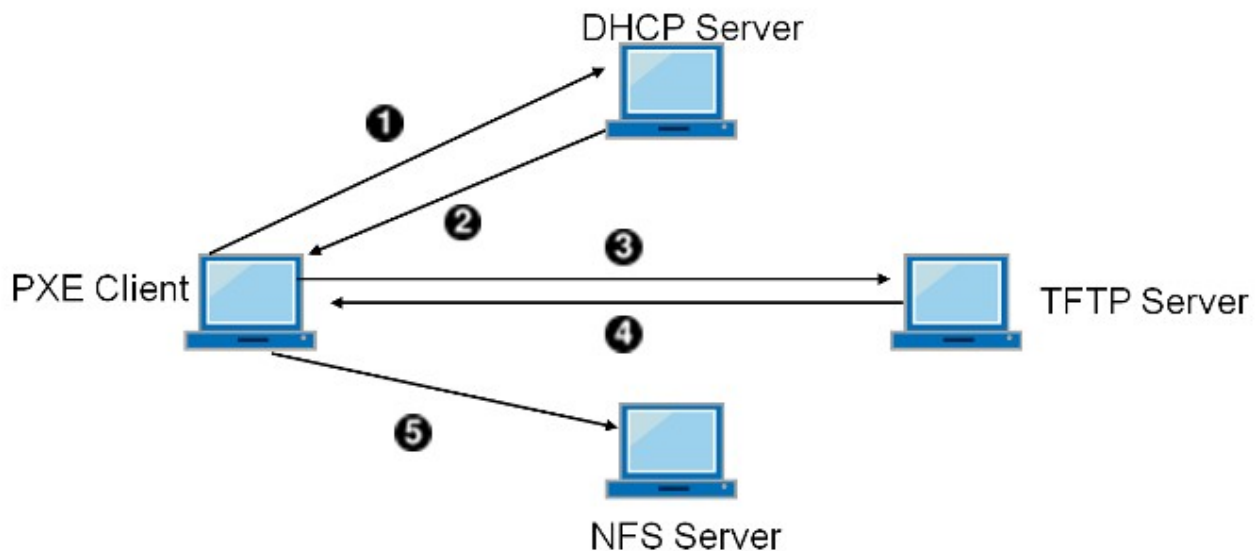


SAE 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

1. Mise en œuvre du serveur de clients PXE

Rappel sur la séquence de démarrage d'un client PXE



Nécessite les quatres éléments suivants

- syslinux (contient les fichiers nécessaires pour le démarrage réseau)
- isc-dhcp3-server (serveur DHCP)
- tftpd-hpa (serveur TFTP)
- nfs-kernel-server (serveur NFS)

2. Configuration du serveur TFTP sur le serveur PXE

Modification du serveur DHCP :

- Éditer /etc/dhcp/dhcpd.conf pour y ajouter les lignes suivantes

```

### PXE ###
## Permet le boot réseau pour TFTP
allow bootp;
allow booting;

# Fichier à placer à la racine du serveur TFTP.
filename "pxelinux.0";
# définit le serveur qui servira le fichier « pxelinux.0 »
next-server IP-serveur-PXE;

# Spécifique aux Raspberry
option tftp-server-name "IP-serveur-PXE"; # option 66
option vendor-class-identifier "PXEClient"; # option 60
option vendor-encapsulated-options "Raspberry Pi Boot"; # option 43
  
```

Installation et configuration du serveur TFTP :

- Si nécessaire, supprimer le serveur tftpd: `apt-get remove --purge tftpd`
- Installer le serveur `tftpd-hpa`
- Editer le fichier de configuration `/etc/default/tftpd-hpa`

```
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
# le serveur écoute sur toutes ses adresses IP
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
#Defaults for tftpd-hpa
RUN_DAEMON="yes"
```

- Créer le répertoire `/srv/tftp`
- Redémarrer le serveur `tftpd-hpa` pour appliquer la configuration
`service tftpd-hpa restart`
ou
`systemctl enable tftpd-hpa`
`systemctl start tftpd-hpa`
`systemctl status tftpd-hpa`
- Relever le numéro du port utilisé
- Avec Wireshark vérifier que les clients essaient de se connecter au serveur TFTP
- Transfert de la configuration du routeur vers le serveur TFTP :

Créer un fichier vide appelé `config` dans `/srv/tftp`

- `touch config`

et lui donner tous les droits :

- `chmod 777 config`

Depuis le routeur transférer le fichier configuration avec la commande

- `copy startup-config tftp`

en lui donnant l'adresse IP du serveur TFTP et le fichier cible `config`

- Vérifier que le fichier contient bien la configuration de démarrage du routeur